LISTA DE EXERCÍCIOS II - CLÁUSULAS AVANÇADAS

Curso *Engenharia de Software*	**Campus** *Rio Verde*
Disciplina *Banco de Dados I*	
Professor *Sergio Souza Novak*	**Turma** *A / B*

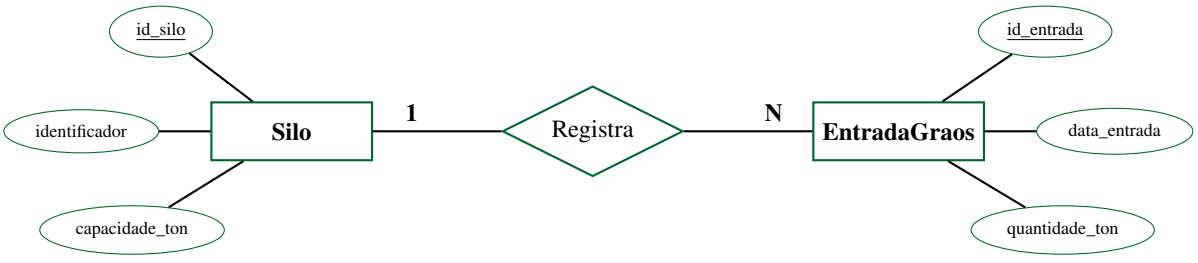
Instruções da Atividade

Esta lista de exercícios compreende os conceitos de **Window Functions (Funções de Janela)**, **Views (Visões)** e **Triggers (Gatilhos)** abordados na Aula de Cláusulas Avançadas - Parte II. O SGBD adotado nesta lista é o **SQLite**.

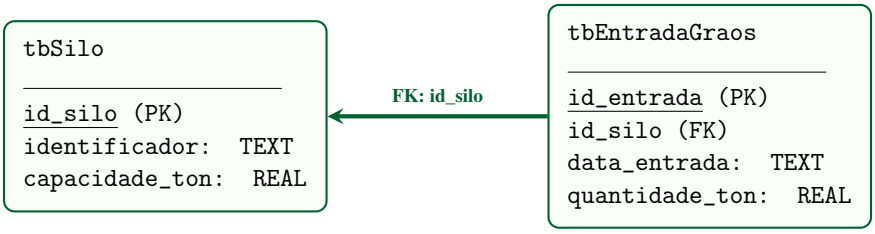
- Responda às questões teóricas de forma clara e objetiva.
- Para as questões práticas, elabore os scripts respeitando a sintaxe nativa do **SQLite** (sem PL/pgSQL, sem `CREATE OR REPLACE VIEW`, etc.).
- **Entrega:** O aluno deverá submeter um **único arquivo PDF** contendo as respostas teóricas **e** o código-fonte SQL de todas as questões práticas. Não serão aceitos arquivos separados (ex.: arquivos `.sql`, `.txt` ou `.db`).
- O arquivo PDF deve ser nomeado no formato: `Lista2_NomeCompleto.pdf` e entregue pelo ambiente virtual conforme prazo estipulado pelo professor.

Exercício 1 - Em uma cooperativa agroindustrial em Rio Verde, deseja-se analisar a quantidade acumulada de grãos (em toneladas) recebidos por cada silo ao longo do tempo. Para isso, foi disponibilizada a tabela `tbEntradaGraos`, que registra as pesagens diárias.

Modelo Conceitual (Diagrama Entidade-Relacionamento)



Modelo Lógico (Relacional)



Dados de Exemplo – tbEntradaGraos

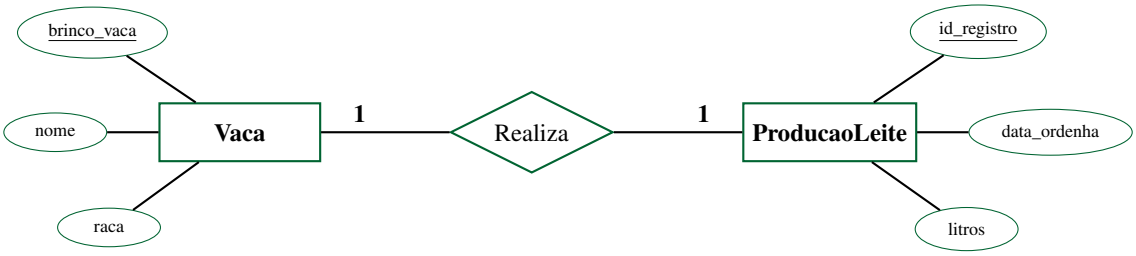
id_entrada (PK)	id_silo (FK)	data_entrada	quantidade_ton
1	101	2026-05-20	150.5
2	102	2026-05-20	80.0
3	101	2026-05-21	210.0
4	101	2026-05-22	95.2
5	102	2026-05-22	120.0
6	101	2026-05-23	180.0
7	102	2026-05-23	110.4

a) Escreva uma consulta SQL que utilize uma **Window Function** para exibir o identificador da entrada, o identificador do silo, a data da entrada, a quantidade individual e uma coluna chamada `total_acumulado` contendo a soma acumulada de grãos por silo (ordenado cronologicamente).

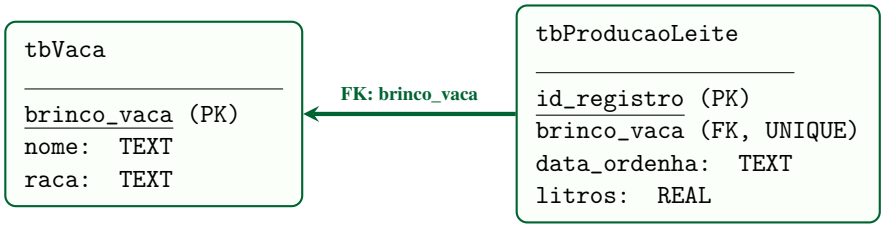
b) Explique qual é o papel das cláusulas `PARTITION BY` e `ORDER BY` dentro do método `OVER()` para a resolução desse problema.

Exercício 2 - Uma fazenda leiteira monitora a produção diária de suas vacas de elite. Para fins de acompanhamento individual na data atual, a tabela `tbProducaoLeite` armazena a produção em litros de cada animal, onde cada vaca possui no máximo um registro de produção. A relação entre a vaca e sua produção diária é de 1 para 1.

Modelo Conceitual (Diagrama Entidade-Relacionamento)



Modelo Lógico (Relacional)



Dados de Exemplo

tbVaca

brinco_vaca (PK)	nome	raca
BR-NEL-01	Estrela	Girolando
BR-NEL-02	Mimosa	Holandesa
BR-NEL-03	Malhada	Girolando
BR-NEL-04	Cigana	Holandesa
BR-NEL-05	Pretinha	Girolando
BR-NEL-06	Branca	Holandesa

tbProducaoLeite

id_registro (PK)	brinco_vaca (FK, UNIQUE)	data_ordenha	litros
1	BR-NEL-01	2026-05-26	32.5
2	BR-NEL-02	2026-05-26	28.0
3	BR-NEL-03	2026-05-26	35.0
4	BR-NEL-04	2026-05-26	27.5
5	BR-NEL-05	2026-05-26	33.8
6	BR-NEL-06	2026-05-26	29.2

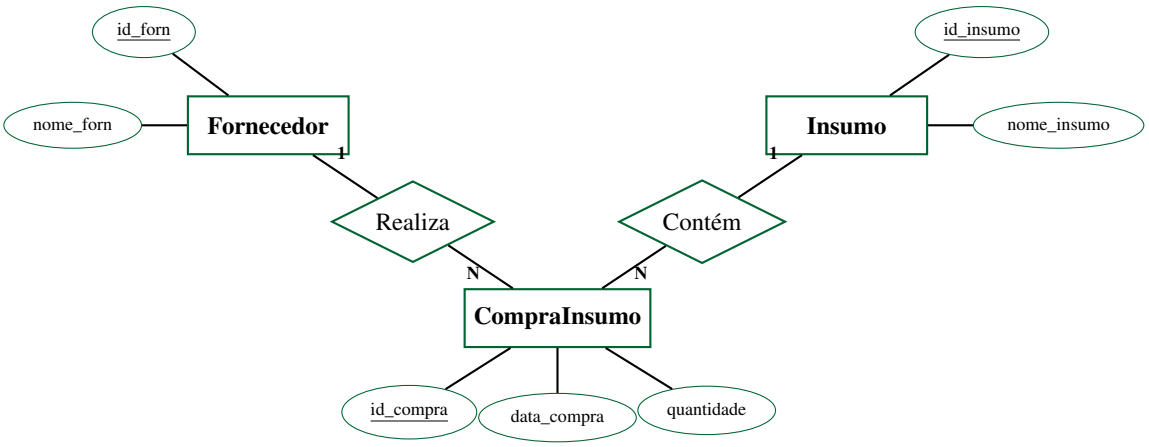
a) Escreva uma consulta SQL utilizando **Window Functions** para mostrar o brinco da vaca, o nome, a raça, os litros produzidos e uma coluna contendo a média de litros produzidos por vacas da mesma raça (`media_raca`).

b) Escreva uma consulta SQL tradicional utilizando **GROUP BY** para obter a média de litros por raça (`raca`).

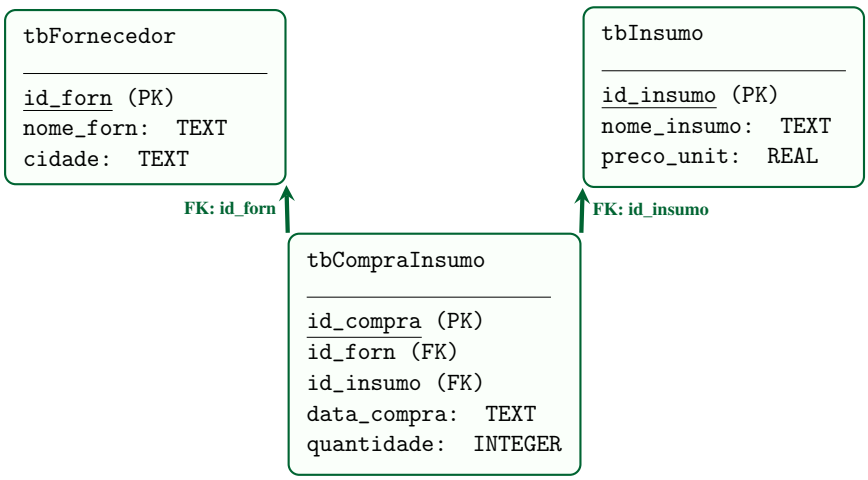
c) Discorra sobre a diferença fundamental entre o resultado das duas consultas acima no que diz respeito à preservação das linhas de dados individuais (cardinalidade do resultado).

Exercício 3 - A cooperativa de Rio Verde armazena suas operações de compras de insumos fitossanitários distribuídos em três tabelas relacionais. Para facilitar a geração de relatórios de auditoria financeira pela equipe de desenvolvimento de software, é necessário criar uma visão simplificada e unificada.

Modelo Conceitual (Diagrama Entidade-Relacionamento)



Modelo Lógico (Relacional)



Dados de Exemplo

tbFornecedor

id_forn (PK)	nome_forn	cidade
1	AgroGoiás	Rio Verde
2	TerraFértil	Jataí
3	BioDefesa	Uberlândia

tbInsumo

id_insumo (PK)	nome_insumo	preco_unit
501	Glifosato Premium	120.00
502	NPK 04-14-08	85.00
503	Fungicida Max	250.00

tbCompraInsumo

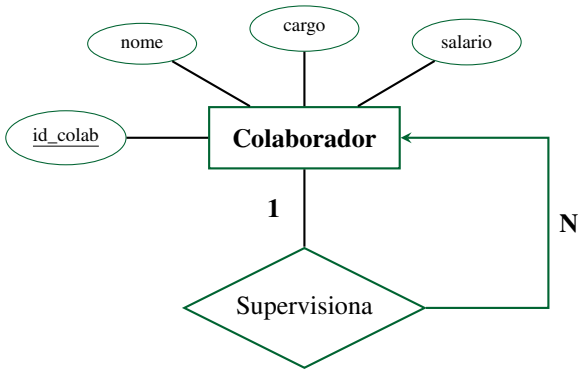
id_compra (PK)	id_forn (FK)	id_insumo (FK)	data_compra	quantidade
10	1	501	2026-05-10	300
11	2	502	2026-05-12	500
12	1	503	2026-05-15	100
13	3	501	2026-05-18	250
14	2	503	2026-05-20	150

a) Escreva o script DDL SQL completo para criar uma view chamada `vw_detalhes_compras` que realize o `JOIN` das três tabelas e projete as seguintes informações: o nome do fornecedor, o nome do insumo, o preço unitário do insumo, a quantidade comprada, a data da compra e o valor total gasto na operação (`quantidade` $\times$ `preco_unit`).

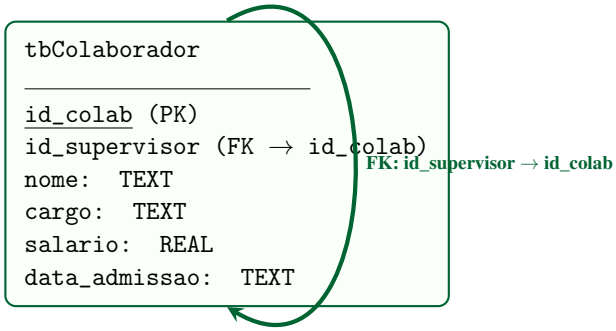
b) Demonstre como um analista de dados consultaria essa View para listar apenas as compras feitas no ano de 2026 com valor total superior a R$ 50.000,00.

Exercício 4 - A cooperativa de Rio Verde utiliza um sistema de RH onde cada colaborador pode ser supervisionado por outro colaborador da mesma organização (por exemplo, um gerente supervisiona analistas). Essa hierarquia é representada na tabela `tbColaborador` por meio de um **autorelacionamento**: a coluna `id_supervisor` referencia a chave primária da própria tabela.

Modelo Conceitual (Diagrama Entidade-Relacionamento – Autorelacionamento)



Modelo Lógico (Relacional)



Dados de Exemplo – tbColaborador

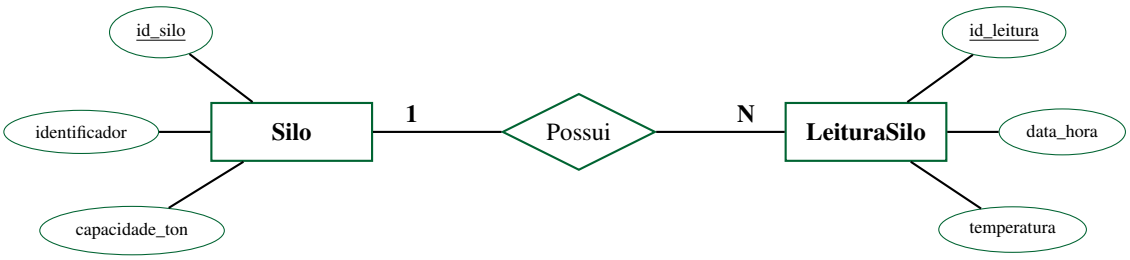
id_colab (PK)	id_supervisor (FK)	nome	cargo	salario	data_admissao
101	NULL	Roberto Dias	Diretor	9800.00	2020-05-01
102	101	Sergio Souza	Gerente TI	8500.00	2021-02-15
103	101	Amanda Costa	Gerente Financeiro	7500.00	2022-03-10
104	102	Fabio Reis	Analista Senior	7200.00	2023-06-01
105	102	Julia Silva	Analista Junior	5400.00	2024-01-10
106	103	Carlos Lima	Contador	6200.00	2023-08-20
107	103	Bianca Alves	Assistente Fin.	4800.00	2025-03-01

a) Crie uma view chamada `vw_hierarquia_colaboradores` que exiba o nome do colaborador, seu cargo, seu salário e o nome de seu supervisor. Para colaboradores sem supervisor (nível mais alto da hierarquia), exiba o texto `'Sem supervisor'` utilizando `COALESCE`.

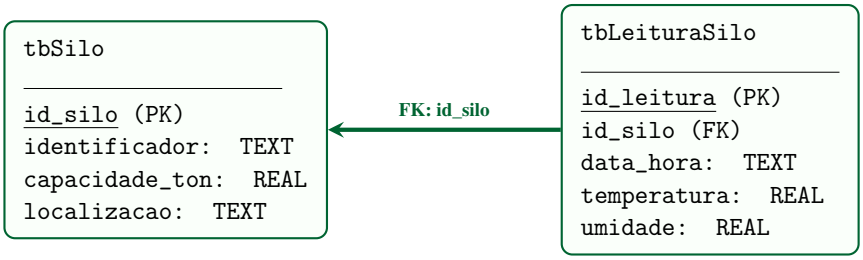
b) Explique, com suas palavras, a diferença entre um **autorelacionamento 1:N** (como este exercício) e um **autorelacionamento N:N**. Dê um exemplo de situação do mundo real em que um autorelacionamento N:N seria mais adequado.

Exercício 5 - Para otimizar o acompanhamento do status das lavouras, um engenheiro de software criou uma view chamada `vw_resumo_silos` que aponta a capacidade total ocupada em silos a partir de tabelas base.

Modelo Conceitual (Diagrama Entidade-Relacionamento)



Modelo Lógico (Relacional)



Dados de Exemplo

tbSilo

id_silo (PK)	identificador	capacidade_ton	localizacao
101	Silo Norte A	5000.0	Setor Industrial
102	Silo Norte B	5000.0	Setor Industrial
103	Silo Sul A	8000.0	Distrito Agro

tbLeituraSilo

id_leitura (PK)	id_silo (FK)	data_hora	temperatura	umidade
1	101	2026-05-26 08:00	24.5	12.2
2	102	2026-05-26 08:00	26.0	14.1
3	101	2026-05-26 12:00	28.2	11.8
4	103	2026-05-26 12:00	25.1	13.0
5	102	2026-05-26 16:00	27.5	13.9

a) Caso um operador registre uma nova entrada de grãos na tabela original de pesagens, os dados exibidos pela consulta `SELECT * FROM vw_resumo_silos` serão atualizados em tempo real ou a view requer uma rotina periódica de "recarga/atualização"? Justifique sua resposta descrevendo o comportamento físico das views comuns.

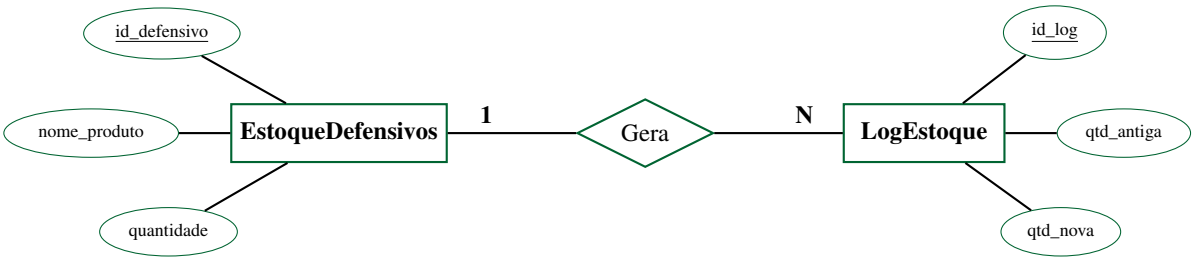
b) Suponha que a equipe precise adicionar o campo de `localizacao` na estrutura lógica da view `vw_resumo_silos`. No **SQLite**, a instrução `CREATE OR REPLACE VIEW` não é suportada.

1. Quais comandos SQL devem ser executados em sequência para substituir a definição da view no SQLite? Escreva os comandos na ordem correta.
2. Por que é importante verificar se há outros objetos dependentes da view antes de executá-los?

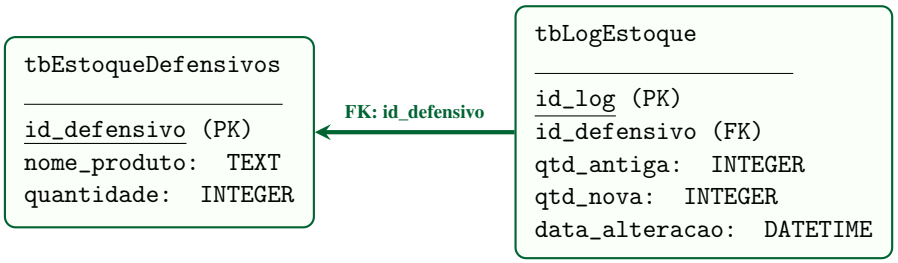
Exercício 6 - A cooperativa necessita de um sistema rígido de auditoria interna para controle do estoque de defensivos agrícolas químicos. Toda vez que a quantidade de um defensivo no estoque for atualizada (`UPDATE`), deve-se gravar o histórico do ID do produto,

a quantidade antiga, a quantidade nova e a data da operação na tabela de auditoria `tbLogEstoque`.

Modelo Conceitual (Diagrama Entidade-Relacionamento)



Modelo Lógico (Relacional)



Dados de Exemplo

tbEstoqueDefensivos

id_defensivo (PK)	nome_produto	quantidade
1	Glifosato 5L	120
2	Atrazina 20L	85
3	Paraquat 10L	50
4	Fungicida Z	200

tbLogEstoque

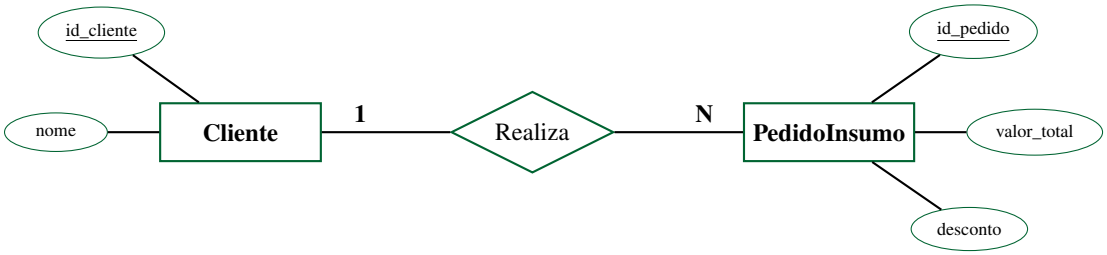
id_log (PK)	id_defensivo (FK)	qtd_antiga	qtd_nova	data_alteracao
1001	1	100	120	2026-05-26 10:30
1002	2	90	85	2026-05-26 11:15

a) No **SQLite**, triggers não utilizam funções externas — toda a lógica é declarada diretamente no corpo do trigger com `BEGIN...END`. Utilizando as variáveis especiais `OLD` e `NEW`, escreva o script completo `CREATE TRIGGER` que dispare `AFTER UPDATE` na tabela `tbEstoqueDefensivos`, verifique se a quantidade realmente mudou e, em caso positivo, insira o registro de auditoria em `tbLogEstoque`.

b) Explique por que no SQLite não existe a separação entre `CREATE FUNCTION` e `CREATE TRIGGER` como no PostgreSQL, e quais são as implicações dessa diferença para a reutilização de lógica em múltiplos triggers.

Exercício 7 - Para evitar fraudes de faturamento ou erros manuais de digitação de caixas, a diretoria comercial da cooperativa estabeleceu uma política de vendas rígida: *Nenhum pedido pode ter um desconto superior a 25% do valor total do pedido.*

Modelo Conceitual (Diagrama Entidade-Relacionamento)



Modelo Lógico (Relacional)



Dados de Exemplo – tbPedidoInsumo

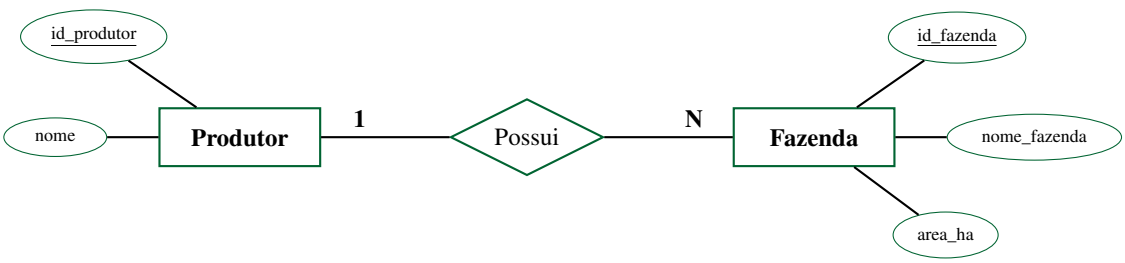
id_pedido (PK)	id_cliente	valor_total	desconto
5001	201	10000.00	1500.00
5002	302	25000.00	5000.00
5003	201	8500.00	1700.00
5004	105	45000.00	9000.00
5005	302	12000.00	2400.00

a) Utilizando a sintaxe nativa do **SQLite**, escreva o script completo `CREATE TRIGGER` chamado `trg_valida_desconto` que dispare **antes (BEFORE)** da inserção (`INSERT`) ou modificação (`UPDATE`) de qualquer linha da tabela `tbPedidoInsumo`. O trigger deve abortar a transação utilizando o comando `SELECT RAISE(ABORT, 'Desconto superior a 25% não permitido')` caso a regra seja descumprida. Lembre-se de criar um trigger separado para `INSERT` e outro para `UPDATE`.

b) Justifique conceitualmente por que, para validações e restrições de regras de negócios como esta, é indicado configurar o trigger como `BEFORE` em vez de `AFTER`.

Exercício 8 - Triggers são mecanismos poderosos para automação em nível de banco de dados, mas seu uso sem planejamento arquitetural adequado pode gerar graves problemas operacionais no ambiente de produção de uma corporação.

Modelo Conceitual (Diagrama Entidade-Relacionamento)



Modelo Lógico (Relacional)



Dados de Exemplo

tbProdutor

id_produtor (PK)	nome	cidade
1	João Silva	Rio Verde
2	Maria Oliveira	Montividiu
3	Pedro Costa	Santa Helena

tbFazenda

id_fazenda (PK)	nome_fazenda	area_ha	id_produtor (FK)
10	Fazenda Ipê	350.0	1
11	Fazenda Ouro Verde	500.0	1
12	Fazenda Boa Vista	280.0	2
13	Fazenda Primavera	620.0	3

a) Efeito Cascata e Loops: Imagine um cenário onde o Desenvolvedor A cria um trigger `AFTER UPDATE` na tabela `tbProdutor` que atualiza um campo na tabela `tbFazenda`. Simultaneamente, o Desenvolvedor B cria um trigger `AFTER UPDATE` na tabela `tbFazenda` que atualiza de volta a tabela `tbProdutor`. Explique o que acontecerá fisicamente no banco de dados quando qualquer um dos registros for atualizado. Como o SQLite lida com esse cenário de recursão de triggers por padrão?

b) Limitação FOR EACH ROW no SQLite: Ao contrário do PostgreSQL, o SQLite suporta **apenas** triggers no nível de linha (`FOR EACH ROW`), não existindo a opção `FOR EACH STATEMENT`. Explique o impacto dessa limitação no desempenho ao executar um comando `UPDATE` em massa que afete 50.000 registros, comparando com o uso de constraints nativas como `CHECK`.